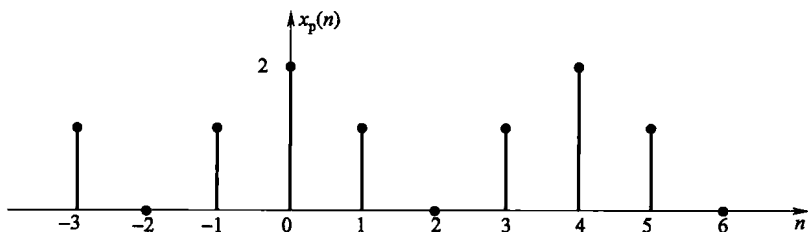


第九章 离散傅里叶变换以及其他离散正交变换

9-1 题图 9-1 所示周期序列 $x_p(n)$, 周期 $N = 4$, 求 $\text{DFS}[x_p(n)] = X_p(k)$ 。



题图 9-1

解: 根据 DFS 定义, 有

$$\begin{aligned}
 X_p(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \sum_{n=0}^3 x_p(n) e^{-j\frac{\pi}{2}nk} \\
 &= 2 + 1 \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}k} + 0 + 1 \cdot e^{-j\frac{3\pi}{2}k} \\
 &= 2 + e^{-j\frac{\pi}{2}k} + e^{j\frac{\pi}{2}k} \\
 &= 2 \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}k\right) \right]
 \end{aligned}$$

9-2 若周期序列 $x_p(n)$ 为实数序列, 则 $\text{DFS}[x_p(n)] = X_p(k)$ 呈共轭对称性, 即 $X_p(k) = X_p^*(-k)$ 。试证明此特性。

证: 设周期序列 $x_p(n)$ 的周期为 N , 则有

$$X_p^*(-k) = \left[\sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n(-k)} \right]^* = \sum_{n=0}^{N-1} x_p^*(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

由于 $x_p(n)$ 为实数序列, 即 $x_p(n) = x_p^*(n)$, 所以有

$$X_p^*(-k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = X_p(k)$$

9-3 若实数周期序列 $x_p(n)$ 是 n 的偶函数, 则 $X_p(k)$ 也是实数序列且为 k 的偶函数, 试证明此特性。

证: 设 $x_p(n)$ 的周期为 N , 根据定义及 $x_p(n)$ 为实数的条件

$$X_p^*(k) = \left[\sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \right]^* = \sum_{n=0}^{N-1} x_p^*(n) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$$

令 $n = -m$, 并利用 $x_p(n)$ 是偶函数的条件

$$X_p^*(k) = \sum_{m=-N+1}^0 x_p(-m) e^{-j\frac{2\pi}{N}mk} = \sum_{m=-N+1}^0 x_p(m) e^{-j\frac{2\pi}{N}mk}$$

注意周期序列 $x_p(n)$ 在任一周期内的 DFS 相同, 若取 $-N+1 \leq n \leq 0$ 的区间, 则有

$$X_p(k) = \sum_{n=-N+1}^0 x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = X_p^*(k)$$

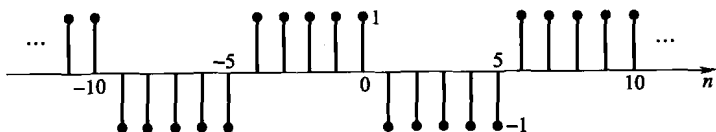
所以 $X_p(k)$ 是实数序列。再利用题 9-2 结论, 对实数序列 $x_p(n)$ 有 $X_p(-k) = X_p^*(k)$, 所以有

$$X_p(-k) = X_p^*(k) = X_p(k)$$

即 $X_p(k)$ 是关于 k 的偶函数。

9-4 周期性实序列 $x_p(n)$ 如题图 9-4 所示, 判断下列各论点是否正确。

- (1) $X_p(k) = X_p(k+10)$
- (2) $X_p(k) = X_p(-k)$
- (3) $X_p(0) = 0$
- (4) $X_p(k) e^{j(\frac{2\pi}{5})k}$, 对于所有的 k 此式为实数



题图 9-4

解: (1) 图示 $x_p(n)$ 序列的周期为 10, 所以 $X_p(k)$ 的周期同样也为 10, 故 $X_p(k) = X_p(k+10)$ 正确。

(2) 假设 $X_p(k) = X_p(-k)$ 为真。根据题图 9-4, $x_p(n)$ 是实序列。按定义有

$$\begin{aligned} X_p^*(k) &= \left[\sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \right]^* = \sum_{n=0}^{N-1} x_p^*(n) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n(-k)} = X_p(-k) \end{aligned}$$

因而有 $X_p(k) = X_p^*(k)$, 即 $X_p(k)$ 是实序列。下面考查

$$\begin{aligned} x_p^*(-n) &= \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_p(k) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \right]^* = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_p^*(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_p(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} = x_p(n) \end{aligned}$$

即 $x_p(n)$ 是实偶序列。但由题图 9-4 显然 $x_p(n)$ 不满足偶对称性, 所以 $X_p(k) \neq X_p(-k)$ 。

(3) 根据定义, 有

$$X_p(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n \cdot 0} = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) = 0$$

(4) 根据定义, 有

$$X_p(k) e^{j\frac{2\pi}{N}k} = X_p(k) e^{-j\frac{2\pi}{N}2k} = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}(n+2)k}$$

令 $m = n + 2$, 代入有

$$X_p(k) e^{j\frac{2\pi}{N}k} = \sum_{m=2}^{N+1} x_p(m-2) e^{-j\frac{2\pi}{N}mk} = \text{DFS}[x_p(m-2)]$$

即 $X_p(k) e^{j\frac{2\pi}{N}k}$ 是 $x_p(n)$ 右移 2 后的离散傅里叶级数, 注意到题图 9-4 所示序列右移 2 后是 n 的偶序列。根据题 9-3 结论, 实偶序列的离散傅里叶级数也是实偶序列, 因而 $X_p(k) e^{j\frac{2\pi}{N}k}$ 对于所有的 k 均为实数。

9-5 如果 $x_p(n)$ 是一个周期为 N 的序列, 也是周期为 $2N$ 的序列, 令 $X_{p1}(k)$ 表示当周期为 N 时的 DFS 系数, $X_{p2}(k)$ 表示当周期为 $2N$ 时的 DFS 系数。试以 $X_{p1}(k)$ 表示 $X_{p2}(k)$ 。

解: 根据定义将 $X_{p2}(k)$ 展开并拆分, 向 $X_{p1}(k)$ 的形式变形。

$$\begin{aligned}
 X_{p2}(k) &= \sum_{n=0}^{2N-1} x_p(n) e^{-j\frac{\pi}{N}nk} \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{\pi}{N}nk} + \sum_{n=N}^{2N-1} x_p(n) e^{-j\frac{\pi}{N}nk} \quad (\text{第二项中令 } m = n - N) \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{\pi}{N}nk} + \sum_{m=0}^{N-1} x_p(m+N) e^{-j\frac{\pi}{N}(m+N)\frac{k}{2}}
 \end{aligned}$$

已知 $X_{p1}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{\pi}{N}nk}$ 代入上式, 并利用周期性 $x_p(m+N) = x_p(m)$, 有

$$\begin{aligned}
 X_{p2}(k) &= X_{p1}\left(\frac{k}{2}\right) + e^{-jk\pi} \sum_{m=0}^{N-1} x_p(m) e^{-j\frac{\pi}{N}m\frac{k}{2}} \\
 &= X_{p1}\left(\frac{k}{2}\right) + e^{-jk\pi} X_{p1}\left(\frac{k}{2}\right) \\
 &= [1 + (-1)^k] X_{p1}\left(\frac{k}{2}\right) = \begin{cases} 2X_{p1}\left(\frac{k}{2}\right) & k \text{ 为偶数} \\ 0 & k \text{ 为奇数} \end{cases}
 \end{aligned}$$

9-6 已知周期序列 $x_p(n)$ 如题图 9-1 所示。取其主值序列构成一个有限长序列 $x(n) = x_p(n)R_N(n)$, 求 $x(n)$ 的离散傅里叶变换 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$ 。

解: 先由定义确定 $X(k)$ 和 $X_p(k)$ 的关系。对 $0 \leq k \leq N-1$ 有

$$\begin{aligned}
 X(k) &= \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) R_N(n) e^{-j\frac{\pi}{N}nk} \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} x_p(n) e^{-j\frac{\pi}{N}nk} = \text{DFS}[x_p(n)] = X_p(k)
 \end{aligned}$$

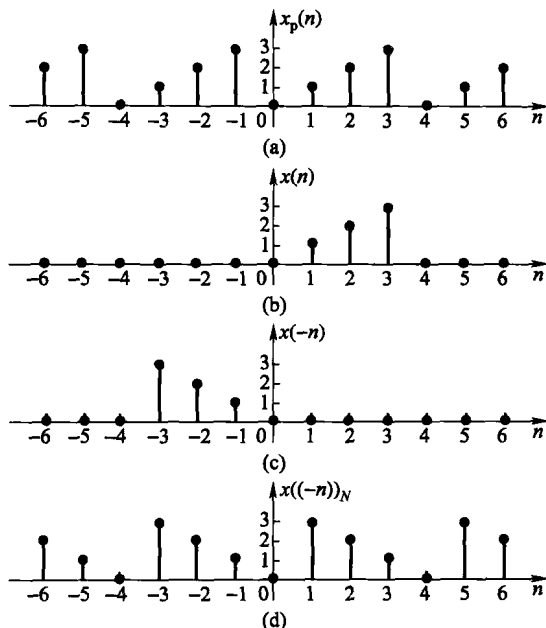
再利用题 9-1 结论写出

$$X(k) = X_p(k)R_N(k) = 2 \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}k\right) \right] R_4(k)$$

即 $X(0) = 4, X(1) = 2, X(2) = 0, X(3) = 2$ 。

9-7 任意假设一个实周期序列 $x_p(n)$, 其周期为 N 。若 $x(n) = x_p(n)R_N(n)$, 绘出 $x((-n))_N$ 序列。

解: 由题意知 $x((n))_N = x_p(n)$, 对 n 取负得到 $x((-n))_N = x_p(-n)$, 即将 $x_p(n)$ 序列以 $n=0$ 反褶可得到 $x((-n))_N$ 序列。解图 9-7 示出了 $x_p(n)$ 历经 $x(n)$ 、 $x(-n)$, 再到 $x((-n))_N$ 的分步变化过程。



解图 9-7

9-8 若已知有限长序列 $x(n)$ 如下式

$$x(n) = \begin{cases} 1 & (n=0) \\ 2 & (n=1) \\ -1 & (n=2) \\ 3 & (n=3) \end{cases}$$

求 $\text{DFT}[x(n)] = X(k)$, 再由所得结果求 $\text{IDFT}[X](k) = x(n)$, 验证你的计算是正确的。建议写作矩阵形式。

解: 根据 $N=4$ 得到 $W = e^{-j\frac{2\pi}{4}} = -j$, 再由矩阵形式的定义

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^1 & W^2 & W^3 \\ W^0 & W^2 & W^4 & W^6 \\ W^0 & W^3 & W^6 & W^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2+j \\ -5 \\ 2-j \end{bmatrix}$$

再求逆变换验证 DFT 结果

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix} &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^{-1} & W^{-2} & W^{-3} \\ W^0 & W^{-2} & W^{-4} & W^{-6} \\ W^0 & W^{-3} & W^{-6} & W^{-9} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 2+j \\ -5 \\ 2-j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

与题示 $x(n)$ 序列一致。

9-9 用闭式表达以下有限长序列的 DFT。

$$(1) x(n) = \delta(n)$$

$$(2) x(n) = \delta(n - n_0) \quad (0 < n_0 < N)$$

$$(3) x(n) = a^n R_N(n)$$

解: 由题意设各序列长度均为 N , 令 $W = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$, 根据定义有

$$(1) X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} \delta(n)W^{nk} = 1;$$

$$(2) X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} \delta(n - n_0)W^{nk} = W^{n_0 k};$$

$$\begin{aligned} (3) X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} a^n R_N(n)W^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} (aW^k)^n = \frac{1 - a^N W^{Nk}}{1 - aW^k} \\ &= \frac{1 - a^N}{1 - aW^k}; \end{aligned}$$

其中 $0 \leq k \leq N-1$ 。

9-10 用闭式表达以下有限长序列的 DFT。

$$(1) x(n) = e^{j\omega_0 n} R_N(n)$$

$$(2) x(n) = \sin(\omega_0 n) R_N(n)$$

$$(3) x(n) = \cos(\omega_0 n) R_N(n)$$

(4) 对于 $\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$ 的特定条件, 重复以上各问

解: 由题意各系统长度均为 N , 定义 $W = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$, 根据定义有

$$(1) X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\omega_0 n} W^{nk} = \frac{1 - (e^{j\omega_0} W^k)^N}{1 - e^{j\omega_0} W^k} = \frac{1 - e^{jN\omega_0}}{1 - e^{j\omega_0} W^k};$$

(2) 利用 DFT 的线性性质、欧拉公式和 (1) 的结论, 有

$$\begin{aligned} X(k) &= \text{DFT} [\sin(\omega_0 n) R_N(n)] \\ &= \frac{1}{2j} \{ \text{DFT} [e^{j\omega_0 n} R_N(n)] - \text{DFT} [e^{-j\omega_0 n} R_N(n)] \} \\ &= \frac{1}{2j} \left(\frac{1 - e^{jN\omega_0}}{1 - e^{j\omega_0} W^k} - \frac{1 - e^{-jN\omega_0}}{1 - e^{-j\omega_0} W^k} \right) \\ &= \frac{1}{2j} \left[\frac{1 - e^{jN\omega_0} - e^{-j\omega_0} W^k + e^{j\omega_0(N-1)} W^k - 1 + e^{-jN\omega_0} + e^{j\omega_0} W^k - e^{-j\omega_0(N-1)} W^k}{1 - e^{j\omega_0} W^k - e^{-j\omega_0} W^k + W^{2k}} \right] \\ &= \frac{W^k \{ \sin[(N-1)\omega_0] + \sin \omega_0 \} - \sin(N\omega_0)}{1 - 2W^k \cos \omega_0 + W^{2k}} \end{aligned}$$

(3) 和第 (2) 小题类似, 有

$$\begin{aligned} X(k) &= \text{DFT} [\cos(\omega_0 n) R_N(n)] \\ &= \frac{1}{2} \{ \text{DFT} [e^{j\omega_0 n} R_N(n)] + \text{DFT} [e^{-j\omega_0 n} R_N(n)] \} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1 - e^{jN\omega_0}}{1 - e^{j\omega_0} W^k} + \frac{1 - e^{-jN\omega_0}}{1 - e^{-j\omega_0} W^k} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1 - e^{jN\omega_0} - e^{-j\omega_0} W^k + e^{j\omega_0(N-1)} W^k + 1 - e^{-jN\omega_0} - e^{j\omega_0} W^k + e^{-j\omega_0(N-1)} W^k}{1 - e^{j\omega_0} W^k - e^{-j\omega_0} W^k + W^{2k}} \right] \\ &= \frac{1 - \cos(N\omega_0) + W^k \{ \cos[(N-1)\omega_0] - \cos \omega_0 \}}{1 - 2W^k \cos \omega_0 + W^{2k}} \end{aligned}$$

(4) 当 $\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$ 时, 有如下关系式

$$W = e^{-j\omega_0}, \quad e^{j\omega_0} = W^{-1}, \quad \cos(\omega_0) = \frac{W^{-1} + W}{2}, \quad \sin(\omega_0) = \frac{W^{-1} - W}{2j}$$

对于第 (1) 小题, 当 $k \neq 1$ 时, 将上述关系式代入 (1) 结论, 有

$$X(k) = \frac{1 - W^{-N}}{1 - W^{k-1}} = 0$$

当 $k=1$ 时, 上式无意义, 根据定义解得

$$X(1) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\omega_0 n} W^n = \sum_{n=0}^{N-1} W^{-n} W^n = N$$

所以 $X(k) = N\delta(k-1)$ 。

对于第 (2) 小题, 根据 k 的取值不同, 有

$$\begin{aligned} X(k) &= \frac{1}{2j} \left(\frac{1 - e^{jN\omega_0}}{1 - e^{j\omega_0} W^k} - \frac{1 - e^{-jN\omega_0}}{1 - e^{-j\omega_0} W^k} \right) \\ &= \frac{1}{2j} \left(\frac{1 - W^{-N}}{1 - W^{k-1}} - \frac{1 - W^N}{1 - W^{k+1}} \right) = 0 \quad (k \neq 1, k \neq N-1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X(1) &= \sum_{n=0}^{N-1} \sin(\omega_0 n) W^n = \frac{1}{2j} \sum_{n=0}^{N-1} (W^{-n} - W^n) W^n \\ &= \frac{1}{2j} \left(N - \sum_{n=0}^{N-1} W^{2n} \right) = \frac{N}{2j} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X(N-1) &= \sum_{n=0}^{N-1} \sin(\omega_0 n) W^{n(N-1)} = \frac{1}{2j} \sum_{n=0}^{N-1} (W^{-n} - W^n) W^{-n} \\ &= \frac{1}{2j} \left(\sum_{n=0}^{N-1} W^{-2n} - N \right) = -\frac{N}{2j} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } X(k) = \frac{N}{2j} [\delta(k-1) - \delta(k-N+1)].$$

对于第 (3) 小题, 类似的有

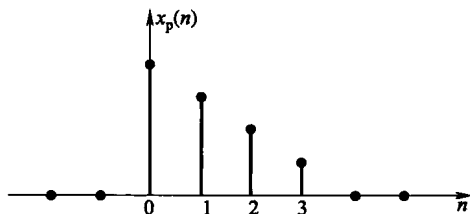
$$X(k) = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - e^{jN\omega_0}}{1 - e^{j\omega_0} W^k} + \frac{1 - e^{-jN\omega_0}}{1 - e^{-j\omega_0} W^k} \right) = 0 \quad k \neq 1, k \neq N-1$$

$$\begin{aligned} X(1) &= \sum_{n=0}^{N-1} \cos(\omega_0 n) W^n = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} (W^{-n} + W^n) W^n \\ &= \frac{1}{2} \left(N + \sum_{n=0}^{N-1} W^{2n} \right) = \frac{N}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X(N-1) &= \sum_{n=0}^{N-1} \cos(\omega_0 n) W^{n(N-1)} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} (W^{-n} + W^n) W^{-n} \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{N-1} W^{-2n} + N \right) = \frac{N}{2} \end{aligned}$$

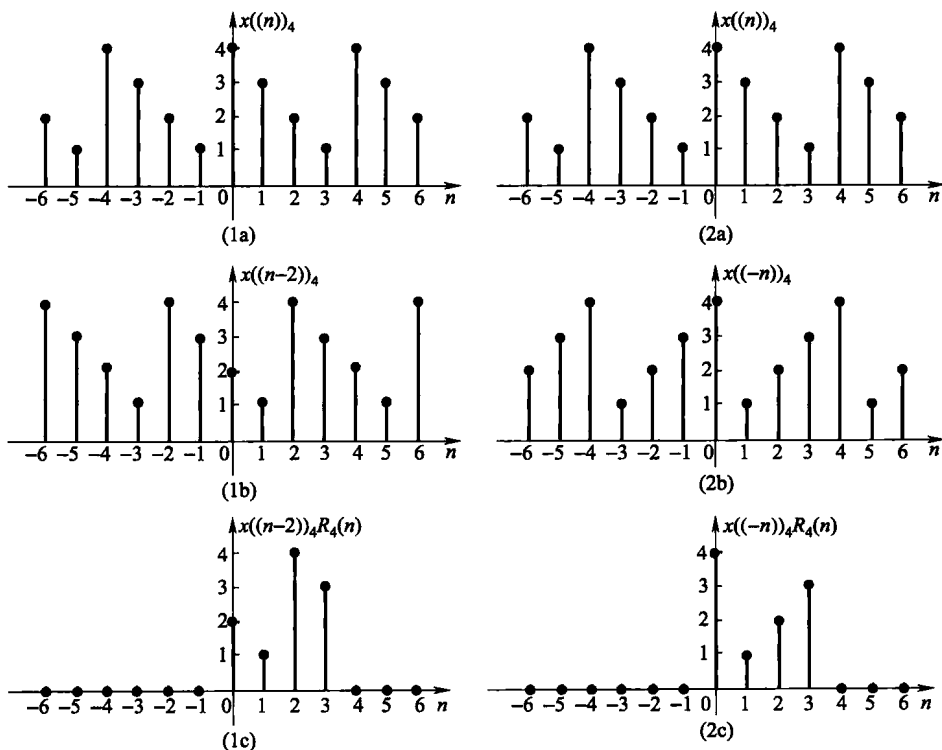
所以 $X(k) = \frac{N}{2} [\delta(k-1) + \delta(k-N+1)]$ 。

9-11 一有限长序列 $x(n]$ 如题图 9-11 所示, 绘出 $x_1(n]$ 和 $x_2(n]$ 序列, 其中 $x_1(n) = x((n-2))_4 R_4(n)$, $x_2(n) = x((-n))_4 R_4(n)$ 。



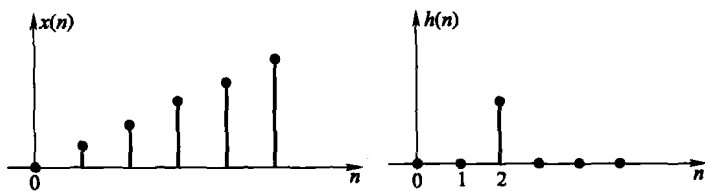
题图 9-11

解: 求解步骤是: 先由 $x(n]$ 以 4 为周期延拓得到 $x((n))_4$, 再分别延时 2 个点或者反褶得到 $x((n-2))_4$ 和 $x((-n))_4$, 最后截取两者的主值区间得到 $x_1(n]$ 和 $x_2(n]$ 。绘图步骤如解图 9-11 所示。



解图 9-11

9-12 两个有限长序列 $x(n]$ 与 $h(n]$ 如题图 9-12 所示, 绘出长度为 6 的圆卷积。

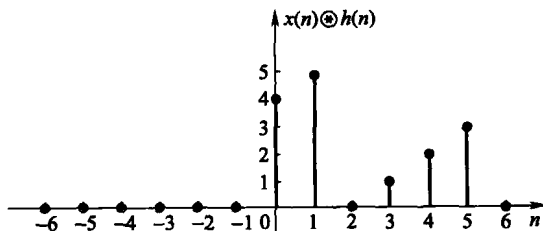


题图 9-12

解: 取 $N = 6$, 根据圆卷积的定义有

$$\begin{aligned} x(n) \odot h(n) &= \sum_{m=0}^5 h(m)x((n-m))_6 R_6(n) = \sum_{m=0}^5 \delta(m-2)x((n-m))_6 R_6(n) \\ &= x((n-2))_6 R_6(n) \end{aligned}$$

即将 $x(n)$ 右移 2 后周期延拓并取出主值区间作为卷积结果, 如解图 9-12 所示。



解图 9-12

9-13 证明频移定理 (主教材式 9-41)。

证: 根据 IDFT 定义有

$$\begin{aligned} \text{IDFT}[Y(k)] &= \text{IDFT}[X((k-l))_N R_N(k)] = \text{IDFT}[X_p(k-l)R_N(k)] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_p(k-l)W^{-nk} \end{aligned}$$

令 $i = k - l$, 则有

$$\text{IDFT}[Y(k)] = \frac{1}{N} \sum_{i=-l}^{N-1-l} X_p(i)W^{-n(l+i)} = \left[\frac{1}{N} \sum_{i=-l}^{N-1-l} X_p(i)W^{-ni} \right] W^{-nl}$$

由于 $X_p(i)$ 和 W^{-ni} 都是以 N 为周期的函数, 所以有

$$\text{IDFT}[Y(k)] = \left[\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} X_p(i)W^{-ni} \right] W^{-nl} = x(n)W^{-nl}$$

9-14 已知有限长序列 $x(n)$, $\text{DFT}[x(n)] = X(k)$, 试利用频移定理求:

$$(1) \text{DFT} \left[x(n) \cos \left(\frac{2\pi n}{N} \right) \right]$$

$$(2) \text{DFT} \left[x(n) \sin \left(\frac{2\pi n}{N} \right) \right]$$

解: 设序列 $x(n)$ 长度为 N , 令 $W = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ 。

(1) 依次利用欧拉公式、DFT 的线性性质和频移定理有

$$\begin{aligned} \text{DFT} \left[x(n) \cos \left(\frac{2\pi n}{N} \right) \right] &= \frac{1}{2} \left\{ \text{DFT} \left[x(n) e^{j\frac{2\pi}{N} n} \right] + \text{DFT} \left[x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N} n} \right] \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \text{DFT} [x(n) W^{-ln}] + \text{DFT} [x(n) W^{ln}] \right\} \\ &= \frac{1}{2} [X((k-l))_N R_N(k) + X((k+l))_N R_N(k)] \\ &= \frac{1}{2} [X((k-l))_N + X((k+l))_N] R_N(k) \end{aligned}$$

(2) 和上题类似的有

$$\begin{aligned} \text{DFT} \left[x(n) \sin \left(\frac{2\pi n}{N} \right) \right] &= \frac{1}{2j} \left\{ \text{DFT} \left[x(n) e^{j\frac{2\pi}{N} n} \right] - \text{DFT} \left[x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N} n} \right] \right\} \\ &= \frac{1}{2j} \left\{ \text{DFT} [x(n) W^{-ln}] - \text{DFT} [x(n) W^{ln}] \right\} \\ &= \frac{1}{2j} [X((k-l))_N R_N(k) - X((k+l))_N R_N(k)] \\ &= \frac{1}{2j} [X((k-l))_N - X((k+l))_N] R_N(k) \end{aligned}$$

9-15 利用主教材例 9-3 的结果, 分别求该例中的 $\text{DFT}[x(n)]$ 、 $\text{DFT}[h(n)]$ 、 $\text{DFT}[y(n)]$, 验证时域圆卷积定理。

解: 令 $W = e^{-j\frac{2\pi}{N}} = -j$ 。在主教材例 9-3 中有

$$x(n) = (n+1)R_4(n) \quad h(n) = (4-n)R_4(n)$$

根据定义求得它们的 DFT 分别是

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^3 (n+1)W^{nk} = 1 + 2W^k + 3W^{2k} + 4W^{3k} \quad (0 \leq k \leq 3)$$

$$H(k) = \text{DFT}[h(n)] = \sum_{n=0}^3 (4-n)W^{nk} = 4 + 3W^k + 2W^{2k} + W^{3k} \quad (0 \leq k \leq 3)$$

两者相乘得到

$$\begin{aligned} Y(k) &= X(k)H(k) \\ &= (1 + 2W^k + 3W^{2k} + 4W^{3k})(4 + 3W^k + 2W^{2k} + W^{3k}) \\ &= 4 + 11W^k + 20W^{2k} + 30W^{3k} + 20W^{4k} + 11W^{5k} + 4W^{6k} \\ &= 4 + 11W^k + 20W^{2k} + 30W^{3k} + 20 + 11W^k + 4W^{2k} \\ &= 24 + 22W^k + 24W^{2k} + 30W^{3k} \quad (0 \leq k \leq 3) \end{aligned}$$

再根据定义直接写出 $y(n)$ 的表达式

$$y(n) = 24\delta(n) + 22\delta(n-1) + 24\delta(n-2) + 30\delta(n-3)$$

和主教材例 9-3 结果相同,从而验证了时域圆卷积定理。

9-16 验证频域圆卷积定理(主教材式 9-47)。

证: 本题可利用 DFT、IDFT 的定义,以及频移特性证明。

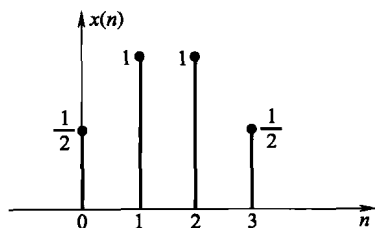
$$\begin{aligned} Y(k) &= \text{DFT}[y(n)] = \text{DFT}[x(n)h(n)] \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)h(n)W^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X(l)W^{-nl} \right] h(n)W^{nk} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X(l) \left[\sum_{n=0}^{N-1} h(n)W^{n(k-l)} \right] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X(l)H((k-l))_N R_N(k) \end{aligned}$$

同理,先将 $h(n) = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} H(l)W^{-nl}$ 代入可证得

$$Y(k) = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} H(l)X((k-l))_N R_N(k)$$

9-17 题图 9-17 示出 $N=4$ 之有限长序列 $x(n)$, 试绘图解答:

- (1) $x(n)$ 与 $x(n)$ 之线性卷积;
- (2) $x(n)$ 与 $x(n)$ 之 4 点圆卷积;
- (3) $x(n)$ 与 $x(n)$ 之 10 点圆卷积;
- (4) 欲使 $x(n)$ 与 $x(n)$ 的圆卷积和线性卷积相同, 求长度 L 之最小值。



题图 9-17

解: 用绘图法分别作 $x(n)$ 与 $x(n)$ 的线性卷积、4 点圆卷积和 10 点圆卷积, 步骤如表 9-17-1 ~ 表 9-17-3 所示。可见 10 点圆卷积的结果是在线性卷积结果之后补了三个零, 因而若要两者相同, 最小长度 $L=7$ 。几种卷积结果如解图 9-17 所示。

表 9-17-1 计算 $x(n)$ 与 $x(n)$ 之线性卷积 $y_1(n)$

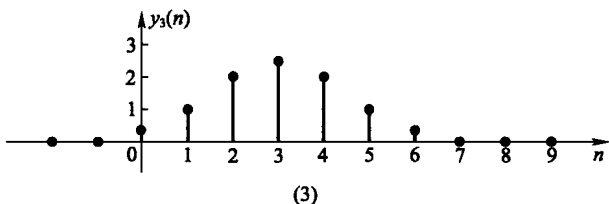
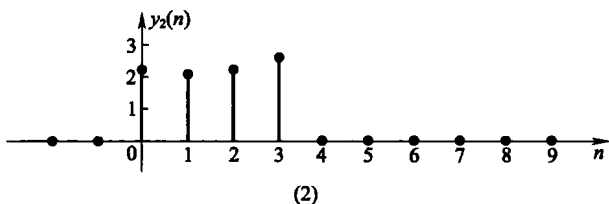
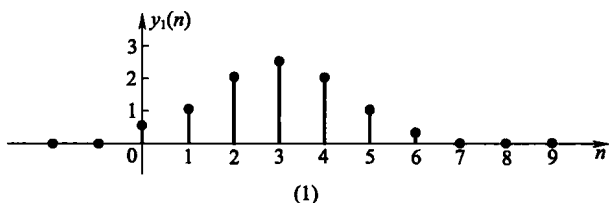
$x(m)$	0.5	1	1	0.5	
$x(0-m)$	0.5	1	1	0.5	$y_1(0) = 0.25$
$x(1-m)$		0.5	1	1	$y_1(1) = 1$
$x(2-m)$			0.5	1	$y_1(2) = 2$
$x(3-m)$				0.5	$y_1(3) = 2.5$
$x(4-m)$					$y_1(4) = 2$
$x(5-m)$					$y_1(5) = 1$
$x(6-m)$					$y_1(6) = 0.25$

表 9-17-2 计算 $x(n)$ 与 $x(n)$ 之 4 点圆卷积 $y_2(n)$

$x(m)$	0.5	1	1	0.5	
$x((0-m))_4 R_4(m)$	0.5	0.5	1	1	$y_2(0) = 2.25$
$x((1-m))_4 R_4(m)$		1	0.5	0.5	$y_2(1) = 2$
$x((2-m))_4 R_4(m)$			1	1	$y_2(2) = 2.25$
$x((3-m))_4 R_4(m)$				0.5	$y_2(3) = 2.5$

表 9-17-3 计算 $x(n]$ 与 $x(n]$ 之 10 点圆卷积 $y_3(n]$

$x(m)$	0.5	1	1	0.5							
$x((0-m))_{10}R_{10}(m)$	0.5					0.5	1	1		$y_3(0) = 0.25$	
$x((1-m))_{10}R_{10}(m)$	1	0.5					0.5	1		$y_3(1) = 1$	
$x((2-m))_{10}R_{10}(m)$	1	1	0.5					0.5		$y_3(2) = 2$	
$x((3-m))_{10}R_{10}(m)$	0.5	1	1	0.5						$y_3(3) = 2.5$	
$x((4-m))_{10}R_{10}(m)$		0.5	1	1	0.5					$y_3(4) = 2$	
$x((5-m))_{10}R_{10}(m)$			0.5	1	1	0.5				$y_3(5) = 1$	
$x((6-m))_{10}R_{10}(m)$				0.5	1	1	0.5			$y_3(6) = 0.25$	
$x((7-m))_{10}R_{10}(m)$					0.5	1	1	0.5		$y_3(7) = 0$	
$x((8-m))_{10}R_{10}(m)$						0.5	1	1	0.5	$y_3(8) = 0$	
$x((9-m))_{10}R_{10}(m)$							0.5	1	1	0.5	$y_3(9) = 0$



解图 9-17

9-18 已知两有限长序列

$$x(n) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)$$

$$h(n) = \sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)$$

用直接卷积和 DFT 两种方法分别求:

(1) $y(n) = x(n) \otimes h(n);$

(2) $y(n) = x(n) \otimes x(n);$

(3) $y(n) = h(n) \odot h(n)$ (圆卷积长度仍取 N 点循环)。

解: 若用时域卷积定理需知道 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的 DFT, 根据题 9-10 结果知

$$X(k) = \text{DFT} \left[\cos \left(\frac{2\pi n}{N} \right) R_N(n) \right] = \frac{N}{2} [\delta(k-1) + \delta(k-N+1)] \quad (0 \leq k \leq N-1)$$

$$H(k) = \text{DFT} \left[\sin \left(\frac{2\pi n}{N} \right) R_N(n) \right] = \frac{N}{2j} [\delta(k-1) - \delta(k-N+1)] \quad (0 \leq k \leq N-1)$$

(1) 方法一: 直接卷积法。

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) \odot h(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) h((n-m))_N R_N(n) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} \cos \left(\frac{2\pi m}{N} \right) \sin \left[\frac{2\pi(n-m)}{N} \right] R_N(n) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \sin \left(\frac{2\pi n}{N} \right) R_N(n) + \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \sin \left[\frac{2\pi(n-2m)}{N} \right] R_N(n) \end{aligned}$$

注意上式第二项为 4π 圆弧上均匀分布的 N 个角的正弦之和, 由对称性可知其为零, 所以

$$y(n) = \frac{N}{2} \sin \left(\frac{2\pi n}{N} \right) R_N(n)$$

方法二: 时域卷积定理。

$$Y(k) = X(k)H(k) = \frac{N^2}{4j} [\delta(k-1) - \delta(k-N+1)] \quad (0 \leq k \leq N-1)$$

逆变换得到

$$\begin{aligned} y(n) &= \text{IDFT} [Y(k)] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{N^2}{4j} [\delta(k-1) - \delta(k-N+1)] e^{j\frac{2\pi}{N}nk} R_N(n) \\ &= \frac{N}{4j} [e^{j\frac{2\pi}{N}n} - e^{j\frac{2\pi}{N}n(N-1)}] R_N(n) \\ &= \frac{N}{4j} [e^{j\frac{2\pi}{N}n} - e^{-j\frac{2\pi}{N}n}] R_N(n) \\ &= \frac{N}{2} \sin \left(\frac{2\pi n}{N} \right) R_N(n) \end{aligned}$$

(2) 方法一: 直接卷积法。

$$\begin{aligned}
 y(n) &= x(n) \otimes x(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)x((n-m))_N R_N(n) \\
 &= \sum_{m=0}^{N-1} \cos\left(\frac{2\pi m}{N}\right) \cos\left[\frac{2\pi(n-m)}{N}\right] R_N(n) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n) + \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \cos\left[\frac{2\pi(n-2m)}{N}\right] R_N(n)
 \end{aligned}$$

注意上式第二项为 4π 圆弧上均匀分布的 N 个角的余弦之和, 由对称性可知其为零, 所以

$$y(n) = \frac{N}{2} \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)$$

方法二: 时域卷积定理。

$$Y(k) = X^2(k) = \frac{N^2}{4} [\delta(k-1) + \delta(k-N+1)] \quad (0 \leq k \leq N-1)$$

逆变换得到

$$\begin{aligned}
 y(n) &= \text{IDFT}[Y(k)] \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{N^2}{4} [\delta(k-1) + \delta(k-N+1)] e^{j\frac{2\pi}{N}nk} R_N(n) \\
 &= \frac{N}{4} \left[e^{j\frac{2\pi}{N}n} + e^{j\frac{2\pi}{N}n(N-1)} \right] R_N(n) \\
 &= \frac{N}{4} \left[e^{j\frac{2\pi}{N}n} + e^{-j\frac{2\pi}{N}n} \right] R_N(n) \\
 &= \frac{N}{2} \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)
 \end{aligned}$$

(3) 方法一: 直接卷积法。

$$\begin{aligned}
 y(n) &= h(n) \otimes h(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)h((n-m))_N R_N(n) \\
 &= \sum_{m=0}^{N-1} \sin\left(\frac{2\pi m}{N}\right) \sin\left[\frac{2\pi(n-m)}{N}\right] R_N(n) \\
 &= -\frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n) + \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \cos\left[\frac{2\pi(n-2m)}{N}\right] R_N(n)
 \end{aligned}$$

同(2) 方法一知上式第二项为零, 所以

$$y(n) = -\frac{N}{2} \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n)$$

方法二: 时域卷积定理。

$$Y(k) = H^2(k) = -\frac{N^2}{4} [\delta(k-1) + \delta(k-N+1)] \quad (0 \leq k \leq N-1)$$

逆变换得到

$$\begin{aligned} y(n) &= \text{IDFT}[Y(k)] \\ &= -\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{N^2}{4} [\delta(k-1) + \delta(k-N+1)] e^{j\frac{2\pi}{N}nk} R_N(n) \\ &= -\frac{N}{4} \left[e^{j\frac{2\pi}{N}n} + e^{j\frac{2\pi}{N}n(N-1)} \right] R_N(n) \\ &= -\frac{N}{4} \left[e^{j\frac{2\pi}{N}n} + e^{-j\frac{2\pi}{N}n} \right] R_N(n) \\ &= -\frac{N}{2} \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n) \end{aligned}$$

9-19 若 $x(n)$ 为纯虚序列, $\text{DFT}[x(n)] = X(k)$, 分解为实部与虚部写作 $X(k) = X_r(k) + jX_i(k)$ 。试证明 $X_r(k)$ 是 k 的奇函数, $X_i(k)$ 是 k 的偶函数。

证: 令 $x(n) = jx_1(n)$, 其中 $x_1(n)$ 是实序列。根据 DFT 的定义有

$$\begin{aligned} X(k) &= \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} jx_1(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} jx_1(n) \left[\cos\left(\frac{2\pi nk}{N}\right) - j \sin\left(\frac{2\pi nk}{N}\right) \right] \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) \sin\left(\frac{2\pi nk}{N}\right) + j \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) \cos\left(\frac{2\pi nk}{N}\right) \\ &= X_r(k) + jX_i(k) \end{aligned}$$

所以有

$$X_r(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) \sin\left(\frac{2\pi nk}{N}\right) \quad X_i(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_1(n) \cos\left(\frac{2\pi nk}{N}\right)$$

根据三角函数的奇偶性质,显然有 $X_r(k)$ 是 k 的奇函数, $X_i(k)$ 是 k 的偶函数。

9-20 证明主教材表 9-2 中除第 1 行以外的其余几条性质。

证: 设 $X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{nk}$, 若 $x(n)$ 为实函数, 则有

$$\begin{aligned} X^*(k) &= \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{nk} \right]^* = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{-nk} = X(-k) \\ &= \sum_{m=0}^{-(N-1)} x(-m)W^{mk} = \sum_{m=0}^{N-1} x(-m)W^{mk} \\ &= \begin{cases} \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W^{mk} & x(n) \text{ 为偶函数} \\ -\sum_{m=0}^{N-1} x(m)W^{mk} & x(n) \text{ 为奇函数} \end{cases} \\ &= \begin{cases} X(k) & x(n) \text{ 为偶函数} \\ -X(k) & x(n) \text{ 为奇函数} \end{cases} \end{aligned}$$

所以当 $x(n)$ 为实偶函数时, $X^*(k) = X(-k) = X(k)$, 即实偶函数的 DFT 仍为实偶函数; 当 $x(n)$ 为实奇函数时, $X^*(k) = X(-k) = -X(k)$, 即实奇函数的 DFT 为虚奇函数。

若 $x(n)$ 为纯虚函数, 则有

$$\begin{aligned} X^*(k) &= \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{nk} \right]^* = -\sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{-nk} = -X(-k) \\ &= -\sum_{m=0}^{-(N-1)} x(-m)W^{mk} = -\sum_{m=0}^{N-1} x(-m)W^{mk} \\ &= \begin{cases} -\sum_{m=0}^{N-1} x(m)W^{mk} & x(n) \text{ 为偶函数} \\ \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W^{mk} & x(n) \text{ 为奇函数} \end{cases} \\ &= \begin{cases} -X(k) & x(n) \text{ 为偶函数} \\ X(k) & x(n) \text{ 为奇函数} \end{cases} \end{aligned}$$

所以当 $x(n)$ 为虚偶函数时, $X^*(k) = -X(-k) = -X(k)$, 即虚偶函数的 DFT 仍为虚偶函数; 而当 $x(n)$ 为虚奇函数时, $X^*(k) = -X(-k) = X(k)$, 即虚奇函数的 DFT 为实奇函数。

9-21 若已知实数有限长序列 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$, 其长度都为 N :

$$\text{DFT}[x_1(n)] = X_1(k)$$

$$\text{DFT}[x_2(n)] = X_2(k)$$

$$x_1(n) + jx_2(n) = x(n)$$

$$\text{DFT}[x(n)] = X(k)$$

试证明下列关系式成立:

$$X_1(k) = \frac{1}{2} [X(k) + X^*(N-k)]$$

$$X_2(k) = \frac{1}{2j} [X(k) - X^*(N-k)]$$

证: 由题意知

$$x_1(n) = \frac{1}{2} [x(n) + x^*(n)]$$

$$x_2(n) = \frac{1}{2j} [x(n) - x^*(n)]$$

根据 DFT 定义有

$$\begin{aligned} \text{DFT}[x^*(n)] &= \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \right]^* \\ &= \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n(N-k)} \right]^* = X^*(N-k) \end{aligned}$$

再利用 DFT 的线性得到

$$X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)] = \frac{1}{2} [X(k) + X^*(N-k)]$$

$$X_2(k) = \text{DFT}[x_2(n)] = \frac{1}{2j} [X(k) - X^*(N-k)]$$

9-22 已知 $x(n) = R_N(n)$, 求 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 利用所得到的结果验证帕塞瓦尔定理。

解: 帕塞瓦尔定理: $\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$ 。本题中

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \text{DFT}[R_N(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} W^{nk} = N\delta(k)$$

于是有

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 &= \sum_{n=0}^{N-1} 1 = N \\ \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2 &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |N\delta(k)|^2 = N \end{aligned}$$

从而验证了帕塞瓦尔定理。

9-23 证明 DFT 的对称性质: 若 $\text{DFT}[x(n)] = X(k)$, 则 $\text{DFT}[X(n)] = Nx((-k))_N R_N(k)$ 。

证: 若 $\text{DFT}[x(n)] = X(k)$, 则 $x(n)R_N(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W^{-nk}$, 显然有

$$x((-n))_N R_N(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W^{nk}$$

两侧同时乘以 N , 并将符号 n 和 k 互换得到

$$Nx((-k))_N R_N(k) = \sum_{n=0}^{N-1} X(n)W^{nk} = \text{DFT}[X(n)]$$

命题得证。

9-24 若 $x(n) = R_N(n)$ (矩形序列), 求:

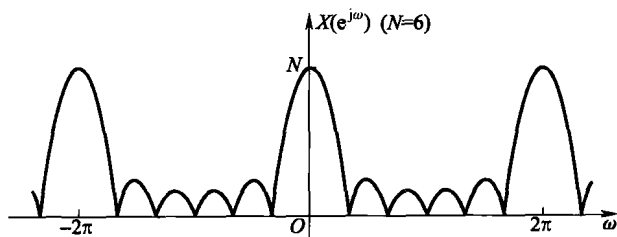
- (1) 求 $\mathcal{Z}\{x(n)\}$;
- (2) 求 $\text{DFT}[x(n)]$;
- (3) 求频响特性 $X(e^{j\omega})$, 作幅度特性曲线图。

解: (1) $X(z) = \mathcal{Z}\{x(n)\} = \sum_{n=0}^{N-1} 1 \cdot z^{-n} = \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}} \quad (|z| > 0)$;

(2) $X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} 1 \cdot W^{nk} = N\delta(k) \quad (0 \leq k \leq N-1)$;

$$\begin{aligned}
 (3) \quad X(e^{j\omega}) &= X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1 - e^{-jN\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = \frac{e^{-j\frac{N\omega}{2}} (e^{j\frac{N\omega}{2}} - e^{-j\frac{N\omega}{2}})}{e^{-j\frac{\omega}{2}} (e^{j\frac{\omega}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}})} \\
 &= \frac{\sin \frac{N\omega}{2}}{\sin \frac{\omega}{2}} e^{-j\frac{(N-1)\omega}{2}}.
 \end{aligned}$$

幅度特性 $|X(e^{j\omega})| = \left| \frac{\sin \frac{N\omega}{2}}{\sin \frac{\omega}{2}} \right|$, 如解图 9-24 所示 (假设 $N=6$)。



解图 9-24

9-25 设 $x(n)$ 为一有限长序列, 当 $n < 0$ 时和 $n \geq N$ 时 $x(n) = 0$, 且 N 等于偶数。已知 $\text{DFT}[x(n)] = X(k)$, 试利用 $X(k)$ 来表示以下各序列的 DFT。

(1) $x_1(n) = x(N-1-n)$

(2) $x_2(n) = (-1)^n x(n)$

$$(3) \quad x_3(n) = \begin{cases} x(n) & (0 \leq n \leq N-1) \\ x(n-N) & (N \leq n \leq 2N-1) \\ 0 & (n \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

$$(4) \quad x_4(n) = \begin{cases} x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right) & (0 \leq n \leq \frac{N}{2} - 1) \\ 0 & (n \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

$$(5) \quad x_5(n) = \begin{cases} x(n) & (0 \leq n \leq N-1) \\ 0 & (N \leq n \leq 2N-1) \\ 0 & (n \text{ 为其他值}) \end{cases}$$

(DFT 有限长度取 $2N$, k 取偶数。)

$$(6) \quad x_6(n) = \begin{cases} x\left(\frac{n}{2}\right) & (n \text{ 为偶数}) \\ 0 & (n \text{ 为奇数}) \end{cases}$$

(DFT 有限长度取 $2N$)

$$(7) x_7(n) = x(2n) \text{ (DFT 有限长度取 } \frac{N}{2} \text{)}.$$

$$\text{解: (1) DFT}[x_1(n)] = \text{DFT}[x(N-1-n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(N-1-n)W^{nk}$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W^{(N-1-m)k} \\ &= W^{-k} \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W^{-mk} = W^{-k} X(-k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{DFT}[x_2(n)] &= \text{DFT}[(-1)^n x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} (-1)^n x(n)W^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{jn\pi}W^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{-\frac{Nn}{2}}W^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{n(k-\frac{N}{2})} = X\left(k - \frac{N}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \text{DFT}[x_3(n)] &= \sum_{n=0}^{2N-1} x_3(n)W_{2N}^{nk} = \sum_{n=0}^{2N-1} x_3(n)W^{\frac{nk}{2}} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{\frac{nk}{2}} + \sum_{n=N}^{2N-1} x(n-N)W^{\frac{nk}{2}} \\ &= X\left(\frac{k}{2}\right) + \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W^{\frac{(N+m)k}{2}} \\ &= X\left(\frac{k}{2}\right) + W^{\frac{Nk}{2}} X\left(\frac{k}{2}\right) \\ &= [1 + (-1)^k] X\left(\frac{k}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \text{DFT}[x_4(n)] &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W^{\frac{nk}{2}} \\ &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n)W^{2nk} + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x\left(n + \frac{N}{2}\right) W^{2nk} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n)W^{2nk} + \sum_{m=\frac{N}{2}}^{N-1} x(m)W^{2(m-\frac{N}{2})k} \\
&= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n)W^{2nk} + \sum_{m=\frac{N}{2}}^{N-1} x(m)W^{2mk} \\
&= \sum_{n=0}^{N-1} x(k)W^{2nk} = X(2k)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(5) \text{ DFT } [x_5(n)] &= \sum_{n=0}^{2N-1} x_5(n)W_{2N}^{nk} \\
&= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_{2N}^{nk} \\
&= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{\frac{nk}{2}} = X\left(\frac{k}{2}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(6) \text{ DFT } [x_6(n)] &= \sum_{n=0}^{2N-1} x_6(n)W_{2N}^{nk} \\
&= \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W_{2N}^{2mk} \\
&= \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W^{mk} = X(k)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(7) \text{ DFT } [x_7(n)] &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2n)W_{\frac{N}{2}}^{nk} = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)\frac{1+(-1)^m}{2}W^{\frac{mk}{2}} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W^{mk} + \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} (-1)^m x(m)W^{mk} \\
&= \frac{1}{2} \left[X(k) + X\left(k - \frac{N}{2}\right) \right]
\end{aligned}$$

9-26 库利-图基FFT算法也可以解释为 $[W]$ 矩阵的分解简化,例如 $N=4$ 可写出

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(2) \\ X(1) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & W^0 & 0 & 0 \\ 1 & -W^0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & W^1 \\ 0 & 0 & 1 & -W^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & W^0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & W^0 \\ 1 & 0 & -W^0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -W^0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix}$$

试证明此矩阵表示式与主教材式 (9-76) 一致。并指出此矩阵相乘的过程与前面哪一张 FFT 流程图相对应。

证: 计算两个矩阵的乘积得到

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} X(0) \\ X(2) \\ X(1) \\ X(3) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & W^0 & 0 & 0 \\ 1 & -W^0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & W^1 \\ 0 & 0 & 1 & -W^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & W^0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & W^0 \\ 1 & 0 & -W^0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -W^0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & W^0 & W^0 & W^0 \\ 1 & -W^0 & W^0 & -W^0 \\ 1 & W^1 & -W^0 & -W^1 \\ 1 & -W^1 & -W^0 & W^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^2 & W^4 & W^6 \\ W^0 & W^1 & W^2 & W^3 \\ W^0 & W^3 & W^6 & W^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

交换第二、三行顺序得到

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W^0 & W^0 & W^0 & W^0 \\ W^0 & W^1 & W^2 & W^3 \\ W^0 & W^2 & W^4 & W^6 \\ W^0 & W^3 & W^6 & W^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix}$$

故此矩阵表示式与主教材式 (9-76) 一致。考查矩阵相乘过程可知与主教材图 9-17 相对应。

9-27 修改主教材流程图 9-15, 仍要求 $N=8$, 但输入序列为自然顺序, 输出序列为码位倒读顺序。

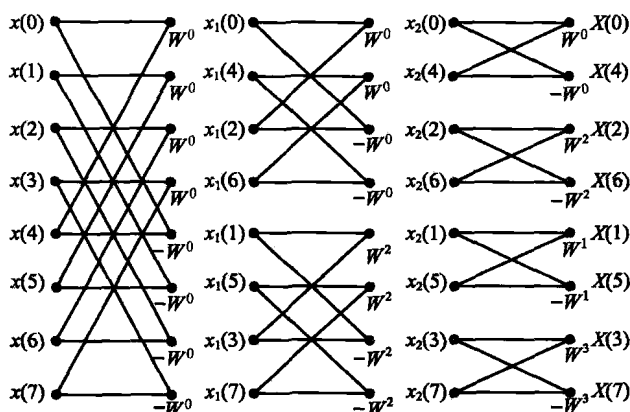
解: 修改后的流程图如解图 9-27 所示。

9-28 同上题 (9-27), 但输入、输出序列都为自然顺序。这种算法有何缺陷?

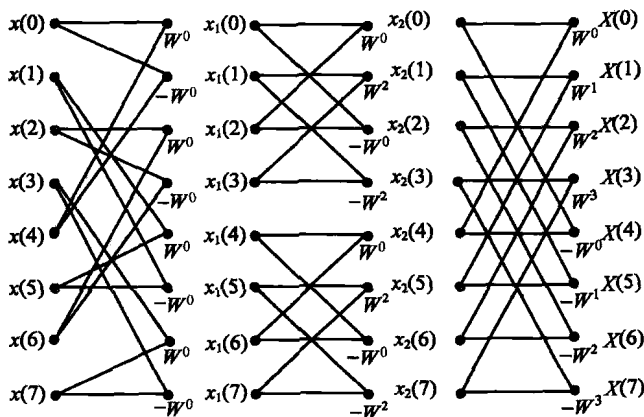
解: 修改后的流程图如解图 9-28 所示。此算法的缺陷是无法实现“即位运算”, 需要较多的存储器供中间变量使用。具体的, 在由 $x(n)$ 到 $x_1(n)$ 的计算过程中, 需要 8 个单元存储 $x_1(n)$ 。

9-29 画出 $N=16$ 的库利-图基 FFT 流程图, 输入序列按码位倒读顺序排列, 输出为自然顺序排列。

解: $N=16$ 的库利-图基 FFT 流程图如解图 9-29 所示。



解图 9-27



解图 9-28

9-30 推导按频率抽取 FFT 算法 (桑德 - 图基算法) 的表示式。先由定义写出 $X(k)$, 再将其中的 $x(n)$ 按前后两半分开 (而不是奇、偶分开), 最后得到 $X(k)$ 按奇、偶分开的两部分:

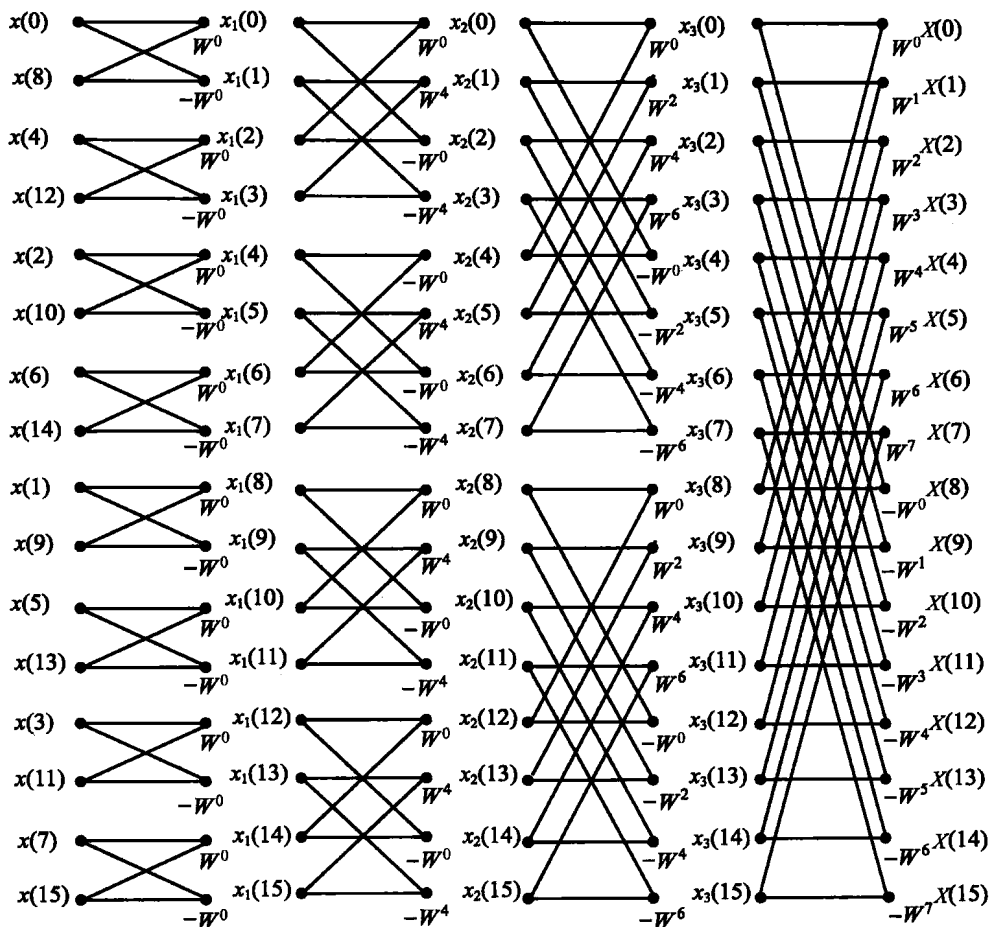
$$X(k) = X(2r) + X(2r + 1)$$

其中:

$$X(2r) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} H(n) W_N^{nr} \quad X(2r + 1) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} G(n) W_N^{nr}$$

$$H(n) = x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right) \quad G(n) = \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^n$$

(其中 $n = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$)



解图 9-29

解: 根据题意设 N 为偶数, 由 DFT 定义有

$$\begin{aligned}
 X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W^{nk} = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n)W^{nk} + \sum_{n=\frac{N}{2}}^{N-1} x(n)W^{nk} \\
 &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n)W^{nk} + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x\left(n + \frac{N}{2}\right)W^{(n+\frac{N}{2})k} \\
 &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n)W^{nk} + W^{\frac{Nk}{2}} \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x\left(n + \frac{N}{2}\right)W^{nk}
 \end{aligned}$$

$$= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) + (-1)^k x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W^{nk}$$

当 $k = 2r$ 为偶数时, $(-1)^k = 1$, 此时有

$$\begin{aligned} X(2r) &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W^{2nr} \\ &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W^{\frac{nr}{2}} = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} H(n) W^{\frac{nr}{2}} \end{aligned}$$

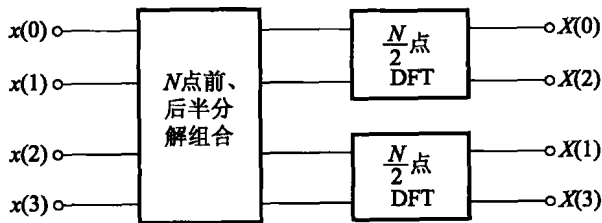
其中 $H(n) = x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right)$ 。

当 $k = 2r + 1$ 为奇数时, $(-1)^k = -1$, 此时有

$$\begin{aligned} X(2r+1) &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W^{n(2r+1)} \\ &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W^n W^{\frac{nr}{2}} = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} G(n) W^{\frac{nr}{2}} \end{aligned}$$

其中 $G(n) = \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W^n$ 。综上 $X(k) = X(2r) + X(2r+1)$ 。

9-31 $N = 4$ 的桑德-图基算法方框图示如题图 9-31。试根据上题 (9-30) 导出的结果, 将此方框图画为蝶形流程图。



题图 9-31

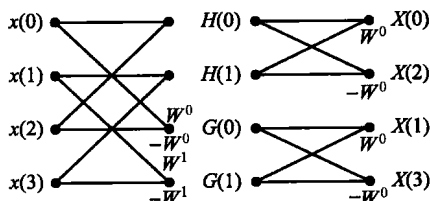
解: 由题 9-30 结论知

$$\begin{cases} X(0) = \sum_{n=0}^1 H(n)W_2^0 = H(0) + H(1) = H(0) + H(1)W_4^0 \\ X(1) = \sum_{n=0}^1 G(n)W_2^0 = G(0) + G(1) = G(0) + G(1)W_4^0 \\ X(2) = \sum_{n=0}^1 H(n)W_2^1 = H(0) - H(1) = H(0) - H(1)W_4^1 \\ X(3) = \sum_{n=0}^1 G(n)W_2^1 = G(0) - G(1) = G(0) - G(1)W_4^1 \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} H(0) = x(0) + x(2) \\ H(1) = x(1) + x(3) \\ G(0) = [x(0) - x(2)]W_4^0 \\ G(1) = [x(1) - x(3)]W_4^1 \end{cases}$$

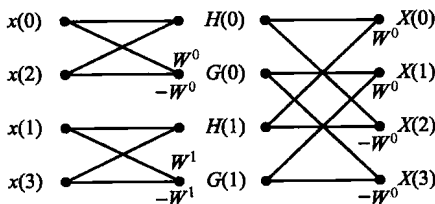
故题图 9-31 对应的蝶形流程图如解图 9-31 所示, 其中 $W = W_4$ 。



解图 9-31

9-32 将题 9-31 的结果改为输出自然顺序、输入为码位倒读顺序的流程图。

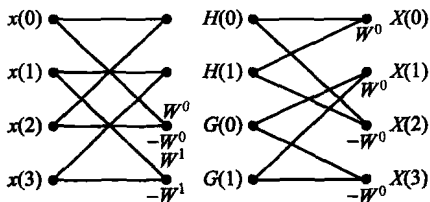
解: 修改后的流程图如解图 9-32 所示。



解图 9-32

9-33 将题 9-31 的结果改为输入、输出都按自然顺序排列的流程图。讨论(比较)以上三种桑德-图基 FFT 算法的优劣。

解: 修改后的流程图如解图 9-33 所示。题 9-31 和题 9-32 的流程图可进行“即位运算”, 所需的存储器较少, 但它们的输入或输出存在混序, 需要“码位倒读”运算。而解图 9-33 流程虽然输入输出都不存在混序, 但不能进行“即位运算”, 需要较多的存储器。



解图 9-33

9-34 有一个 FFT 处理器, 用来估算实数信号的频谱。要求指标:

- (1) 频率间的分辨力 $f_1 \leq 5 \text{ Hz}$;
- (2) 信号的最高频率 $\leq 1.25 \text{ kHz}$;
- (3) 点数 N 必须是 2 的整数次方。

试确定:

- (1) 记录长度 T_1 ;
- (2) 抽样点间的时间间隔 T_s ;
- (3) 一个记录过程的点数 N 。

解: (1) 由频率分辨力 $f_1 \leq 5 \text{ Hz}$ 知 $T_1 = \frac{1}{f_1} \geq 0.2 \text{ s}$;

(2) 由信号最高频率 $\leq 1.25 \text{ kHz}$ 知抽样点间的时间间隔

$$T_s \leq \frac{1}{2f_{\max}} = \frac{1}{2 \times 1.25 \times 10^3} = 0.4 \times 10^{-3} \text{ s}$$

(3) 采样点数 $N = \frac{T_1}{T_s} \geq \frac{0.2}{0.4 \times 10^{-3}} = 500$ 。因为要求 N 必须是 2 的整数次方, 所以取 $N = 512$, 进而修正记录长度 $T_1 = NT_s = 512 \times 0.4 \times 10^{-3} = 0.2048 \text{ s}$ 。

9-35 分别求下示二维数据的二维 DWT, 并利用基础图分析、讨论所得变换数据之特点。

$$(1) \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (2) \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad (3) \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

解: (1) 根据二维 DWT 定义有

$$\mathbf{X} = \frac{1}{4} \mathbf{W}_2 \mathbf{x} \mathbf{W}_2 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

故只需对基础图对应 (0,0) 的一张以系数 $\frac{3}{2}$ 加权, 对应 (1,0) 的一张以系数 $-\frac{1}{2}$ 加权, 然后两者相加即可恢复原始数据。因为原始数据在垂直方向上能量分布均匀, 所以变换后 $\mathbf{X}$ 只有第一行 (对应于直流分量) 非零。

(2) 根据定义有

$$\mathbf{X} = \frac{1}{4} \mathbf{W}_2 \mathbf{x} \mathbf{W}_2 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

故只需对基础图对应 (0,0) 的一张以系数 $\frac{3}{2}$ 加权, 对应 (0,1) 的一张以系数 $-\frac{1}{2}$ 加权, 然后两者相加即可恢复原始数据。因为原始数据在水平方向上能量分布均匀, 所以变换后 $\mathbf{X}$ 只有第一列 (对应于直流分量) 非零。

(3) 根据定义有

$$\mathbf{X} = \frac{1}{4} \mathbf{W}_2 \mathbf{x} \mathbf{W}_2 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

故只需对基础图对应 (0,0) 的一张以系数 $\frac{3}{2}$ 加权, 对应 (1,1) 的一张以系数 $-\frac{1}{2}$ 加权, 然后两者相加即可恢复原始数据。因为原始数据在对角线方向上能量分布均匀, 所以变换后 $\mathbf{X}$ 只有对角线 (对应于直流分量和双向变化) 非零。

9-36 在 9.10 节给出了利用 DFT 计算 DCT 的方法, 在该方法中, 将 N 点的时间序列补零延拓至 $2N$ 点。另一种用 DFT 计算 DCT 的方法是将 N 点序列延拓至 $4N$ 点 (注意考虑如何补零), 试导出计算公式并说明这样做有何好处。

解: 首先将 $x(n)$ 插零为 $2N$ 点, 再补零延拓至 $4N$ 点, 即

$$h(n) = \begin{cases} x\left(\frac{n-1}{2}\right) & (0 \leq n \leq 2N-1 \text{ 且 } n \text{ 为奇数}) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

则 DCT 定义表达式可改写为

$$\begin{aligned} C(0) &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{4N-1} h(n) \\ C(k) &= \sqrt{\frac{N}{2}} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos \left[\frac{(2n+1)k\pi}{2N} \right] = \sqrt{\frac{N}{2}} \operatorname{Re} \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j \frac{(2n+1)k\pi}{2N}} \right] \quad (1) \end{aligned}$$

令 $n = \frac{m-1}{2}$, 上式方括号中有

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j \frac{(2n+1)k\pi}{2N}} &= \sum_{m=0}^{2N-1} x\left(\frac{m-1}{2}\right) e^{-j \frac{mk\pi}{2N}} = \sum_{m=0}^{2N-1} h(m) e^{-j \frac{mk\pi}{2N}} \\ &= \sum_{m=0}^{4N-1} h(m) e^{-j \frac{2N}{4N} mk} = H(k) \end{aligned}$$

其中 $H(k)$ 是 $h(n)$ 的 $4N$ 点 DFT, 代入式 (1) 得到 $C(k) = \sqrt{\frac{2}{N}} \operatorname{Re}[H(k)]$ 。

可见, 为求得 $x(n)$ 的 DCT 变换, 可先将 N 点序列 $x(n)$ 适当地插零补零延拓为 $4N$ 点序列 $h(n)$, 再作 $4N$ 点 DFT 最后取实部并缩放求出 $C(k)$ 。这样做的好处是可以利用 FFT 快速算法。